交比（Cross Ratio）

交比是射影幾何的一個重要概念，表面上是表示四個共線點的相對位置關係，實際是蘊含着射影幾何的不變性質。在競賽幾何題中，交比是線段變換的重要工具，也是三點共線和三線共點的橋樑。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

1 線交比

定義 對於同一直線上的四個相異點 A、B、P 和 Q，定義

$$(A,B;P,Q)=\frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

稱 $(A,B;P,Q)$ 為線段 AB 關於分點 P 和 Q 的線交比；

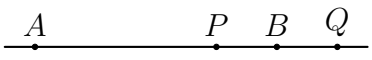


圖 1-1-1 內分點及外分點

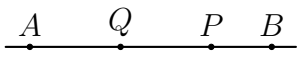


圖 1-1-2 兩個內分點

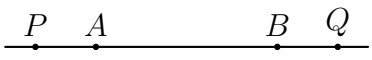


圖 1-1-3 兩個外分點

圖 1-1 線交比的三種情況

如果不採用有向比方式，有向交比亦可以寫成如下形式：

$$(A,B;P,Q)=s\left(AB;P,Q\right)\cdot\frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

其中 $s\left(AB;P,Q\right)$ 是一個關於線段 AB 及其分點 P 及 Q 的正負號函數，表達式如下：

$$s\left(AB;P,Q\right)=\begin{cases}+1, & P、Q同為線段AB的內分點或外分點\\ -1, & \text{其餘情況}\end{cases}$$

2 圓交比

定義 對於同一圓 Γ 上的四個相異點 A、B、P 和 Q，定義

$$(A,B;P,Q)=s\left(AB;P,Q\right)\cdot\frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱 $(A,B;P,Q)$ 為弧 AB 上的關於分點 P 和 Q 的圓交比；

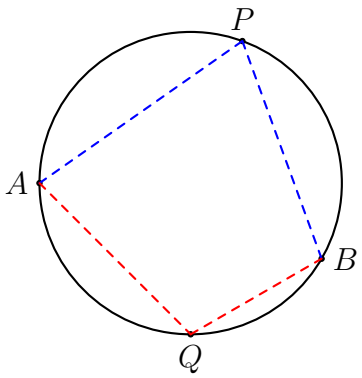


圖 2-1　同一個圓上四點的交比

其中 $s\left(AB;P,Q\right)$ 是一個關於弧 AB 及其分點 P 及 Q 的正負號函數，表達式如下：

$$s\left(AB;P,Q\right)=\begin{cases}+1, & P、Q同為弧AB的內分點或外分點\\ -1, & \text{其餘情況}\end{cases}$$

注意，在圓 Γ 上的弧 AB 有兩個，計算交比時，必須要選定同一條弧（優弧或劣弧）去討論、分析及計算。

可以留意到，圓交比與線交比的符號相同，在後續章節中將會介紹圓交比和線交比之間的聯繫。

3　有限平面內的交比

不包含無窮遠點的平面稱為有限平面，本章節的討論限定在有限平面內。

3.1　交比定理（有限平面）

定理 1　在平面內任取一點 K 及四條通過 K 點的相異直線 ℓ_1、ℓ_2、ℓ_3 和 ℓ_4。對於所有不通過 K 點的直線 ℓ'，使其與直線 ℓ_1、ℓ_2、ℓ_3 和 ℓ_4 相交於 A、B、P 和 Q 四點，則線分比滿足

$$(A,B;P,Q)=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}$$

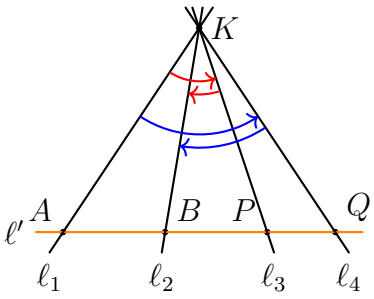


圖 3-1　線交比定理

證明　利用有向分角定理可知

$$\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}\cdot\frac{KA}{KB},\qquad \frac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}}=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\cdot\frac{KA}{KB}$$

上述兩式相除可得

$$(A,B;P,Q)=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}$$

定理 2　在平面內任取一點 K 及通過 K 點的圓 Γ。在圓 Γ 上任取四點 A、B、P 和 Q，則圓分比滿足

$$(A,B;P,Q)=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}$$

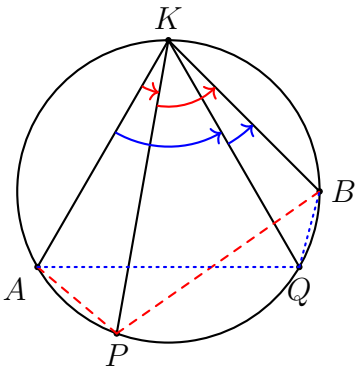


圖 3-2-1　情況一

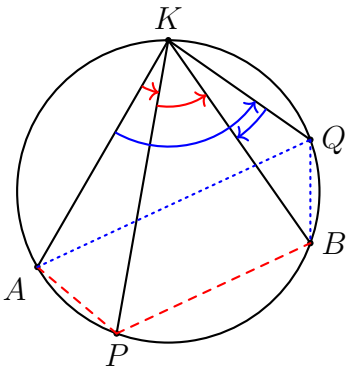


圖 3-2-2　情況二

圖 3-2　圓交比的兩種情況

證明 由正弦定理可知

$$\left|\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}\right| = \frac{\sin\angle AKP}{\sin\angle PKB} = \frac{AP}{PB}$$

$$\left|\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\right| = \frac{\sin\angle AKQ}{\sin\angle QKB} = \frac{AQ}{QB}$$

所以有

$$\left|\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\right| = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

接下來只需要討論待求證的等式之右式的正負號即可：

- $\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB} > 0$ 當且僅當 P 點是 $\angle AKB$ 所對圓弧 AB 的內分點。
- $\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB} > 0$ 當且僅當 Q 點是 $\angle AKB$ 所對圓弧 AB 的內分點。

結合實數的符號運算原則可知

$$\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}} > 0 \Leftrightarrow P、Q同為\angle AKB所對圓弧AB內分點或外分點$$

即

$$sgn\left(\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\right) = s\left(AB,P,Q\right)$$

其中 $sgn:\mathbb{R}\setminus\{1\}\to\{-1,1\}$ 是符號函數

$$sgn(x) = \begin{cases} +1, & x>0 \\ -1, & x<0 \end{cases} = \frac{x}{|x|}$$

因此可得

$$\begin{aligned}\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}} &= sgn\left(\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\right)\cdot\left|\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\right| \\ &= s\left(AB,P,Q\right)\cdot\frac{AP/PB}{AQ/QB} \\ &= (A,B;P,Q)\end{aligned}$$

上述的四條共點直線（KA、KB、KP、KQ）稱為「共點四線束」。觀察定理 1、定理 2、圖3-1、圖3-2，直線 ℓ 或圓 Γ 與共點四線束相交而生成的四個交點，其交比與 直線 ℓ 或圓 Γ 的相對位置**無關**，只與 共點四線束的夾角（有向角）**有關**。

3.2 交比的性質（有限平面）

以下性質的名稱為筆者自創，讀者於數學競賽時，可直接使用交比的性質。本章節都默認以下前提：A、B、P 和 Q 四點共線於 ℓ 或共圓於 Γ。

性質 1 端點-分點對交換性：$(A,B;P,Q)=(P,Q;A,B)$，$s(AB;Q,P)=s(AB;P,Q)$；

證明 按照以下兩個原則選取 K 點：

- 若 A、B、P 和 Q 四點共線於 ℓ，則在直線 ℓ 外任取一點為 K 點；
- 若 A、B、P 和 Q 四點共圓於 Γ，則在圓 Γ 上任取一點為 K 點，且 $K\notin\{A,B,P,Q\}$；

基於以上兩個原則，我們都可以利用交比定理：

$$\begin{aligned}(A,B;P,Q)&=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}\cdot\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}\cdot\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}\\&=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKA}\cdot\sin\measuredangle\overrightarrow{BKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}\cdot\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKA}/\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}/\sin\measuredangle\overrightarrow{BKQ}}\\&=(P,Q;A,B)\end{aligned}$$

性質 1 的推論 s 函數的交換性：$s(AB;Q,P)=s(AB;P,Q)=s(PQ;A,B)=s(PQ;B,A)$；

性質 2 設 A、B、P、Q 和 R 五點共線於 ℓ 或共圓於 Γ，則有以下關係成立：

$$s(AB;P,R)/s(AB;Q,R)=s(AB;P,R)\cdot s(AB;Q,R)=s(AB;P,Q)$$

稱為s 函數的異或性。（此性質證明太容易，讀者自行證明即可）

性質 3 端點-分點倒數性：$(A,B;P,Q)=(A,B;Q,P)^{-1}=(B,A;P,Q)^{-1}$；

證明 同樣按照性質 1 證明的原則去選取 K 點，利用交比定理可得

$$\begin{aligned}(A,B;P,Q)&=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}\\&=\left(\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}\right)^{-1}=(A,B;Q,P)^{-1}\end{aligned}$$

再結合性質 1 可得

$$(A,B;P,Q)=(P,Q;A,B)=(P,Q;B,A)^{-1}=(B,A;P,Q)^{-1}$$

性質 4 線-線射影不變性：若 A、B、P 和 Q 四點共線於 ℓ，任取直線 ℓ 外的一點 K 以及一條不通過 K 點的直線 ℓ'，使其與直線 KA、KB、KP 和 KQ 分別相交於 A'、B'、P' 和 Q'，均有以下關係成立：

$$(A,B;P,Q)=(A',B';P',Q')$$

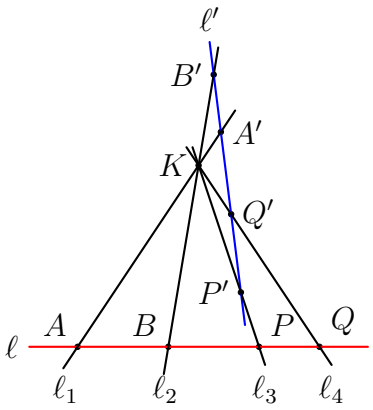


圖 3-3　線-線射影不變性

證明 根據定理 1 可知，兩個交點點列的線交比分別是

$$(A,B;P,Q)=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}},\qquad (A',B';P',Q')=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KP'}/\sin\measuredangle\overrightarrow{P'KB'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KQ'}/\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB'}}$$

對於任意線段 XY 及其上的分點 Z，其中 $Z\notin\{X,Y\}$，定義一個函數 $g\left(XY;Z\right)$：

$$g\left(XY;Z\right)=\begin{cases}1, & \text{若 } Z \text{ 是 } XY \text{ 的內分點}\\ 0, & \text{若 } Z \text{ 是 } XY \text{ 的外分點}\end{cases}$$

觀察 $\measuredangle\overrightarrow{A'KP'}$ 可知

$$\measuredangle\overrightarrow{A'KP'}=\measuredangle\overrightarrow{A'KA}+\measuredangle\overrightarrow{AKP}+\measuredangle\overrightarrow{PKP'}=\measuredangle\overrightarrow{AKP}+g\left(AA';K\right)\pi+g\left(PP';K\right)\pi$$

所以有

$$\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KP'}=(-1)^{g(AA';K)+g(PP';K)}\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}$$

同理可得

$$\sin\measuredangle\overrightarrow{P'KB'} = (-1)^{g(PP';K)+g(BB';K)}\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}$$
$$\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KQ'} = (-1)^{g(AA';K)+g(QQ';K)}\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}$$
$$\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB'} = (-1)^{g(QQ';K)+g(BB';K)}\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}$$

因此有

$$\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KP'}/\sin\measuredangle\overrightarrow{P'KB'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KQ'}/\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB'}} = \frac{(-1)^{g(AA';K)+g(PP';K)-g(PP';K)-g(BB';K)}}{(-1)^{g(AA';K)+g(QQ';K)-g(QQ';K)-g(BB';K)}}\cdot\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}$$
$$= \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}/\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}/\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}$$

即有

$$(A,B;P,Q) = (A',B';P',Q')$$

性質 4 的其他情況

關於性質 4，點列 (A,B,P,Q) 與點列 (A',B',P',Q') 還有其他不同的分佈情況，任何一種情況都滿足線-線射影不變性。以下列舉四種不同的情況，讀者可以自行驗證其正確性。

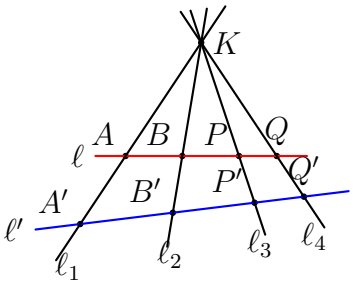


圖 3-4-1　情況一

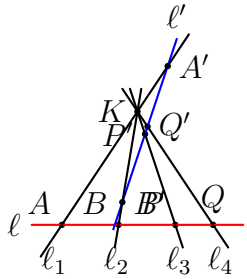


圖 3-4-2　情況二

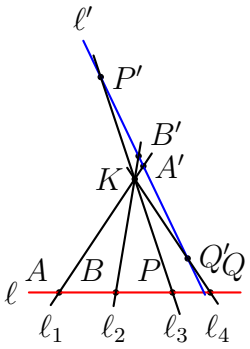


圖 3-4-3　情況三

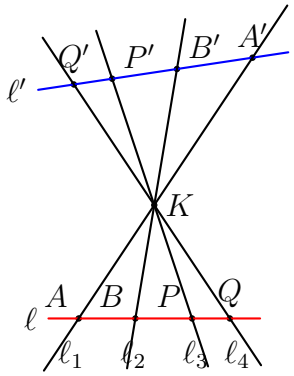


圖 3-4-4　情況四

性質 5 線-圓射影不變性：若 A、B、P 和 Q 四點共線於 ℓ，任取直線 ℓ 外的一點 K 以及一個通過 K 點的圓 Σ，使其與直線 KA、KB、KP 和 KQ 分別相交於 A'、B'、P' 和 Q'，均有以下關係成立：

$$(A', B'; P', Q') = (A, B; P, Q)$$

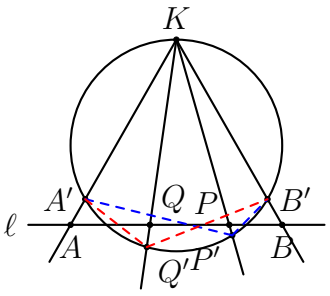


圖 3-5　線-圓射影交比不變性

證明 證明與性質 4 的證明一致，讀者可以自行驗證其正確性。

性質 5 的其他情況 關於性質 5，點列 (A, B, P, Q) 與點列 (A', B', P', Q') 還有其他不同的分佈情況，任何一種情況都滿足線-圓射影不變性。以下列舉四種不同的情況，讀者可以自行驗證其正確性。

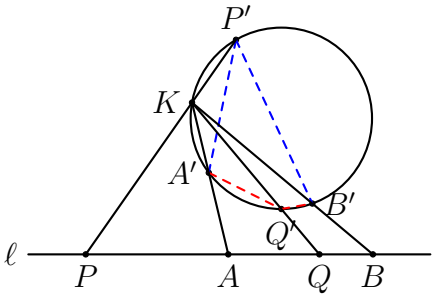


圖 3-6-1　情況一

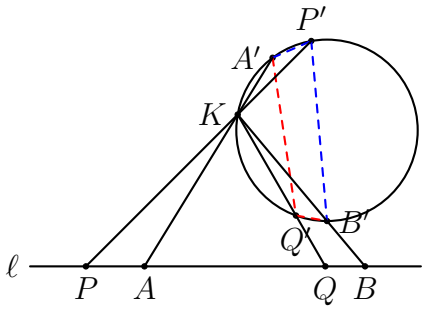


圖 3-6-2　情況二

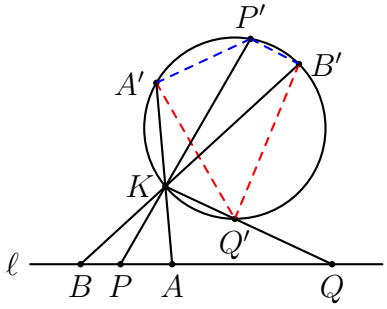


圖 3-6-3　情況三

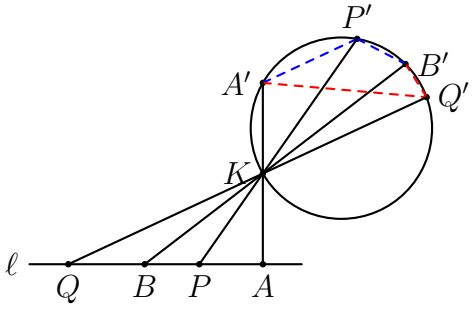


圖 3-6-4　情況四

性質 6 （性質 5 的極限情況）：在任意圓 Γ 上任取四個相異點 A'、B'、P'、Q'，任取直線 ℓ，設 ℓ 分別與直線 $A'B'$、$A'P'$ 和 $A'Q'$ 相交於 B、P 和 Q 三點，而過 A' 點的切線與直線 ℓ 相交於 A 點，則有以下關係式成立：

$$(A', B'; P', Q') = (A, B; P, Q)$$

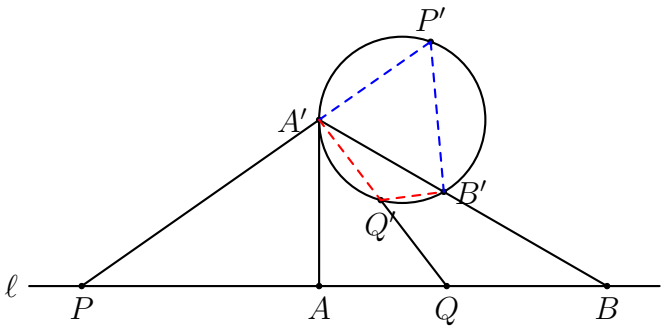


圖 3-7　線-圓射影交比不變性（極限情況）

證明 由性質 1 及定理 1 可知

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'P} / \sin\measuredangle\overrightarrow{PA'B}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'Q} / \sin\measuredangle\overrightarrow{QA'B}}$$

利用性質 4 的證明過程中所定義的 g 函數可知

$$\begin{aligned}
\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'P} &= (-1)^{g(PP';A')} \sin\measuredangle\overrightarrow{AA'P'} \\
\sin\measuredangle\overrightarrow{PA'B} &= (-1)^{g(PP';A')+g(BB';A')} \sin\measuredangle\overrightarrow{P'A'B'} \\
\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'Q} &= (-1)^{g(QQ';A')} \sin\measuredangle\overrightarrow{AA'Q'} \\
\sin\measuredangle\overrightarrow{QA'B} &= (-1)^{g(QQ';A')+g(BB';A')} \sin\measuredangle\overrightarrow{Q'A'B'}
\end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}
(A, B; P, Q) &= \frac{(-1)^{g(PP';A')-g(PP';A')-g(BB';A')}}{(-1)^{g(QQ';A')-g(QQ';A')-g(BB';A')}} \cdot \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'P'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{P'A'B'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'Q'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{Q'A'B'}} \\
&= \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'P'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{P'A'B'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'Q'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{Q'A'B'}}
\end{aligned}$$

記 $M' \in \{P', Q'\}$ 滿足 $\angle AA'M' = \min(\angle AA'P', \angle AA'Q')$，記 $N' \in \{P', Q'\} \setminus \{M'\}$。

在弧 $A'M'N'$ 內的弧 $A'M'$ 上任取一點 $K \notin \{A', M'\}$，則有

$$\begin{aligned}
\measuredangle\overrightarrow{AA'P'} &= \measuredangle\overrightarrow{A'KP'} + \pi \\
\measuredangle\overrightarrow{P'A'B'} &= \measuredangle\overrightarrow{P'KB'} + \frac{s\left(P'B'; A', K\right) - 1}{2}\pi \\
\measuredangle\overrightarrow{AA'Q'} &= \measuredangle\overrightarrow{A'KQ'} + \pi \\
\measuredangle\overrightarrow{Q'A'B'} &= \measuredangle\overrightarrow{Q'KB'} + \frac{s\left(Q'B'; A', K\right) - 1}{2}\pi
\end{aligned}$$

代入至正弦函數中可得

$$\begin{aligned}
\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'P'} &= -\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KP'} \\
\sin\measuredangle\overrightarrow{P'A'B'} &= s\left(P'B'; A', K\right)\sin\measuredangle\overrightarrow{P'KB'} \\
\sin\measuredangle\overrightarrow{AA'Q'} &= -\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KQ'} \\
\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'A'B'} &= s\left(Q'B'; A', K\right)\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB'}
\end{aligned}$$

此時有

$$\begin{aligned}
(A, B; P, Q) &= \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KP'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{P'KB'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{A'KQ'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{Q'K'B'}} \cdot \frac{s\left(P'B'; A', K\right)}{s\left(Q'B'; A', K\right)} \\
&= (A', B'; P', Q') \cdot \frac{s\left(P'B'; A', K\right)}{s\left(Q'B'; A', K\right)}
\end{aligned}$$

由性質 1 的推論及性質 2 可知

$$\frac{s\left(P'B'; A', K\right)}{s\left(Q'B'; A', K\right)} = \frac{s\left(A'K; P', B'\right)}{s\left(A'K; Q', B'\right)} = s\left(A'K; P', Q'\right)$$

由 K 點的選取方式可知，A'、K、M' 和 N' 沿一個時針方向依次排列，所以 $s\left(A'K; M', N'\right) = 1$，因此有 $s\left(A'K; P', Q'\right) = 1$。

由此可得

$$\begin{aligned}
(A, B; P, Q) &= (A', B'; P', Q') \cdot \frac{s\left(P'B'; A', K\right)}{s\left(Q'B'; A', K\right)} \\
&= (A', B'; P', Q') \cdot s\left(A'K; P', Q'\right) \\
&= (A', B'; P', Q')
\end{aligned}$$

4 擴展平面內的交比

包含無窮遠點的平面稱為擴展平面。為了使得交比的應用能夠更加廣泛，必須要把「無窮遠點」也加入至交比的領域當中。

4.1 無窮遠點

故名思義，無窮遠點是一個存在於無窮遠處的點。對於空間上任一條直線，「無窮遠點 ∞」皆在直線上。在歐氏幾何中，一對平行線永不相交，但是在射影幾何中，一對平行線是會相交於「無窮遠點 ∞」的。

數值定義 對於任意兩點 A、B，無窮遠點 ∞ 的有向分割比為

$$\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B}=-1$$

詳細定義請參考https://en.wikipedia.org/wiki/Point_at_infinity。

對於共線的四點 A、B、P 和 Q，無論我們把 Q 點沿 $\overrightarrow{AB}$ 的正方向或是反方向推移至無窮遠處，$\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}$ 的值是趨向於 -1 的，如圖4-1和圖4-2所示。

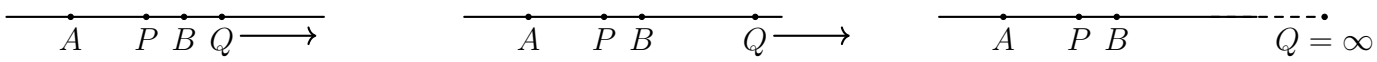


圖 4-1 將 Q 點沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向推移至無窮遠

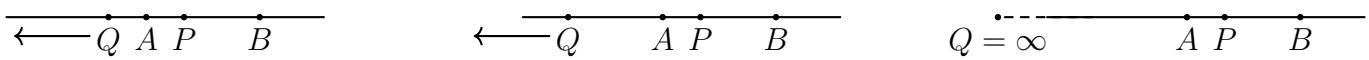


圖 4-2 將 Q 點沿 $\overrightarrow{BA}$ 方向推移至無窮遠

A、B、P 和 $Q(=\infty)$ 的交比均為

$$(A,B;P,\infty)=\frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B}}=-\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}$$

按照上述結論，直線任一端的無窮遠點與其餘三點所形成的交比均是一致的，所以我們只需要討論直線任一側的無窮遠點即可。

4.2 有向分比定理（存在無窮遠點）

定理 3 對於直線 AB 及其外的任意一點 K，作一條平行於 AB 的直線 KQ'，則有

$$-1=\frac{\overrightarrow{A\infty}}{\overrightarrow{\infty B}}=\frac{KA}{KB}\cdot\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}$$

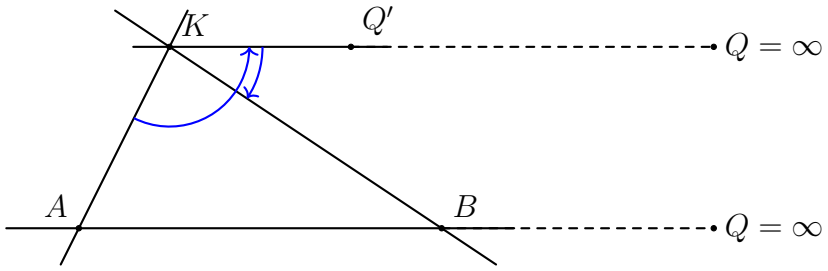


圖 4-3　有向分比定理（含無窮遠點）

解釋　把無窮遠點 ∞ 用符號 Q 表示，利用一般的有向分比定理可知

$$\frac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}}=\frac{KA}{KB}\cdot\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}$$

再者有

$$\begin{aligned}\measuredangle\overrightarrow{AKQ}&=\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}+\measuredangle\overrightarrow{Q'KQ}\\ \measuredangle\overrightarrow{QKB}&=\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}+\measuredangle\overrightarrow{QKQ'}\end{aligned}$$

且 $\measuredangle\overrightarrow{Q'KQ}=\measuredangle\overrightarrow{QKQ'}=\pi$ 或 0，所以有

$$\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{QKB}}=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}$$

由此可見，有向分比定理亦適用於分點為無窮遠點的情況。

證明　只需要完成以下證明即可：

$$\frac{KA}{KB}=-\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}}$$

首先，對 $\triangle KAB$ 使用正弦定理可知

$$\frac{AK}{KB}=\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{ABK}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{KAB}}=\frac{\sin\measuredangle\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BK}\right)}{\sin\measuredangle\left(\overrightarrow{AK},\overrightarrow{AB}\right)}=-\frac{\sin\measuredangle\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{KB}\right)}{\sin\measuredangle\left(\overrightarrow{KA},\overrightarrow{AB}\right)}$$

然後，上式最右式的有向角可拆解為

$$\begin{aligned}\measuredangle\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{KB}\right)&=\measuredangle\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{KQ'}\right)+\measuredangle\left(\overrightarrow{KQ'},\overrightarrow{KB}\right)=\measuredangle\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{KQ'}\right)+\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}\\ \measuredangle\left(\overrightarrow{KA},\overrightarrow{AB}\right)&=\measuredangle\left(\overrightarrow{KA},\overrightarrow{KQ'}\right)+\measuredangle\left(\overrightarrow{KQ'},\overrightarrow{AB}\right)=\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}+\measuredangle\left(\overrightarrow{KQ'},\overrightarrow{AB}\right)\end{aligned}$$

因為 $AB \parallel KQ'$，所以有 $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KQ'}\right) = \left(\overrightarrow{KQ'}, \overrightarrow{AB}\right) = \pi$ 或 0，因此有

$$\frac{\measuredangle\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KB}\right)}{\measuredangle\left(\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB}\right)} = \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}}$$

即

$$\frac{KA}{KB} = -\frac{\sin\measuredangle\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KB}\right)}{\sin\measuredangle\left(\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB}\right)} = -\frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}}$$

4.3 交比定理（存在無窮遠點）

定理 4 在平面內任取一點 K 及四條通過 K 點的相異直線 ℓ_1、ℓ_2、ℓ_3 和 ℓ_4。任取一條平行於 ℓ_4 的直線 ℓ，使其與直線 ℓ_1、ℓ_2 和 ℓ_3 相交於 A、B 和 P 三點。在直線 ℓ_4 上任取一點 $Q' \neq K$，則線分比滿足

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP} / \sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}$$

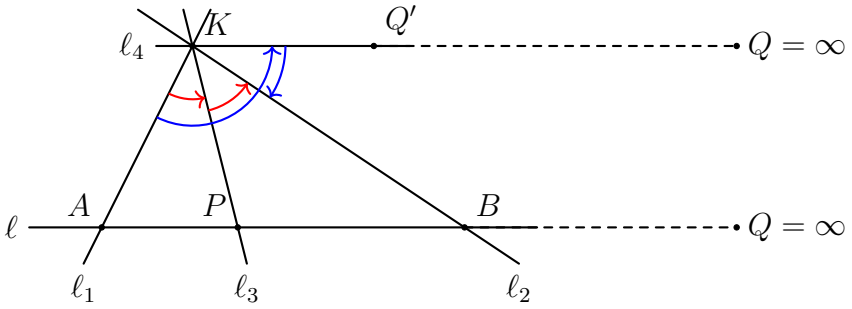


圖 4-4 線交比定理（含無窮遠點）

證明 利用有向分比定理（含定理 3）可得

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B}} = \frac{\frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}}{\frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}} = \frac{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKP} / \sin\measuredangle\overrightarrow{PKB}}{\sin\measuredangle\overrightarrow{AKQ'} / \sin\measuredangle\overrightarrow{Q'KB}}$$

定理 5 在平面內任取一點 K 及四條通過 K 點的相異直線 ℓ_1、ℓ_2、ℓ_3 和 ℓ_4。任取一條平行於 ℓ_4 的直線 ℓ，使其與直線 ℓ_1、ℓ_2 和 ℓ_3 相交於 A、B 和 P 三點。再取另一條不通過 K 點的

直線 ℓ'，使其與直線 ℓ_1、ℓ_2、ℓ_3 和 ℓ_4 分別相交於 A'、B'、P' 和 Q' 四點，則線分比滿足

$$(A, B; P, \infty) = (A', B'; P', Q')$$

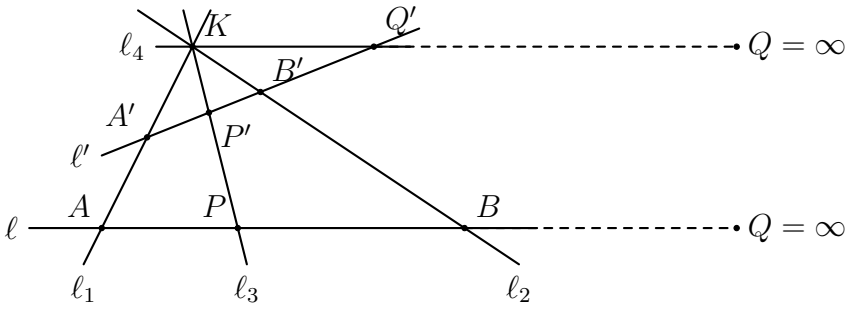


圖 4-5　性質 4 的延伸（含無窮遠點）

證明　此定理的證明與性質 4 的證明過程完全相同，只需要將定理 1 改為定理 4 即可。